Ciência de Dados

FP-GROWTH: DESCOBERTA INTELIGENTE DE PADRÕES FREQUENTES

COMO ALGORITMOS ENCONTRAM RELAÇÕES OCULTAS EM GRANDES BASES DE DADOS

Mineração de Dados

FP-Growth



FP-Growth

Ciência de Dados

Mineração

O QUE é O FP-GROWTH?



Market Basket

Análise de cestas de compras para descobrir quais produtos são frequentemente comprados juntos.

E-commerce

Sistemas inteligentes que sugerem produtos com base em padrões de compra identificados.

Recomendação

Algoritmo de mineração de dados para identificar padrões frequentes em grandes bases transacionais.

FP-Growth

Mineração de Dados

Comparativo

PROBLEMA QUE O FP-GROWTH RESOLVE

Algoritmo Apriori

- Processamento lento e demorado
- Gera muitas combinações de candidatos
- Alto consumo de memória
- Múltiplas varreduras no banco de dados
- Ineficiente para grandes volumes

Algoritmo FP-Growth

- Processamento rápido e eficiente
- Estrutura compacta (FP-Tree)
- Baixo consumo de memória
- Apenas duas varreduras no banco
- Escalável para Big Data

FP-Growth

Algoritmo Eficiente

3 Etapas

COMO O FP-GROWTH FUNCIONA

Passo 1: Contagem

Contagem e Filtragem

- Identifica itens frequentes nas transações
- Remove itens irrelevantes abaixo do suporte mínimo
- Ordena itens por frequência decrescente

Passo 2: FP-Tree

Construção da FP-Tree

- Compacta transações semelhantes em estrutura de árvore
- Compartilha caminhos em comum
- Reduz drasticamente uso de memória

Passo 3: Mineração

Mineração da Árvore

- Descobre padrões ocultos através de projeções
- Gera associações frequentes automaticamente
- Extrai regras sem varreduras adicionais

FP-Growth

FP-Tree

EXEMPLO PRÁTICO DA FP-TREE

Transações

T1 → Cimento, Areia
T2 → Cimento, Areia, Tijolo, Ferro
T3 → Cimento, Areia, Tijolo
T4 → Tijolo, Ferro
T5 → Cimento, Areia

Contagens

- Cimento (4)
- Areia (4)
- Tijolo (3)
- Ferro (2)

Caminhos compartilhados compactam dados



Demonstração

Inserindo a T1 (Cimento, Areia):
Cria-se um caminho a partir da raiz.

```
Plaintext

Raiz
  └── Cimento (1)
        └── Areia (1)
```

Inserindo a T2 (Cimento, Areia, Tijolo, Ferro):
O algoritmo percebe que o caminho `Raiz -> Cimento -> Areia` já existe! Ele apenas atualiza os contadores desses nós e cria os novos galhos para Tijolo e Ferro.

```
Plaintext

Raiz
  └── Cimento (2)
        └── Areia (2)
              └── Tijolo (1)
                    └── Ferro (1)
```

Demonstração

Inserindo a T3 (Cimento, Areia, Tijolo):
Novamente, o caminho `Raiz -> Cimento -> Areia -> Tijolo` já existe. Ele apenas soma `+1` a cada um.

Plaintext

```
Raiz
 └── Cimento (3)
      └── Areia (3)
           └── Tijolo (2)
                └── Ferro (1)
```

Inserindo a T4 (Tijolo, Ferro):
Aqui, o primeiro item é Tijolo. Como não existe um galho saindo diretamente da raiz para "Tijolo", o algoritmo cria um caminho totalmente novo.

Plaintext

```
Raiz
 ├── Cimento (3)
 │    └── Areia (3)
 │         └── Tijolo (2)
 │              └── Ferro (1)
 │
 └── Tijolo (1)
      └── Ferro (1)
```



Demonstração

Inserindo a T5 (Cimento, Areia):
Ele volta para o primeiro galho, que já tem Cimento e Areia, e adiciona `+1`.

Plaintext

```
Raiz
 ├── Cimento (4)
 │    └── Areia (4)
 │         └── Tijolo (2)
 │              └── Ferro (1)
 │
 └── Tijolo (1)
      └── Ferro (1)
```

O Resultado Final

Observe como as 5 transações inteiras foram comprimidas nessa pequena estrutura. O caminho `Cimento -> Areia` absorveu 4 transações diferentes (T1, T2, T3 e T5).

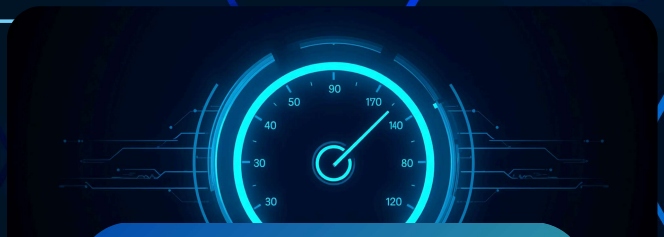


Ciência de Dados

FP-Growth

Vantagens

VANTAGENS DO FP-GROWTH



Alta Velocidade

Apenas duas leituras no banco de dados. Processamento extremamente rápido comparado ao Apriori. Ideal para análises em tempo real.



Baixo Consumo de Memória

Estrutura compacta da FP-Tree reduz uso de memória. Compartilhamento de caminhos otimiza recursos computacionais.



Escalabilidade Big Data

Preparado para grandes volumes de dados. Desempenho superior em bases transacionais massivas. Essencial para Big Data.

FP-Growth

Ciência de Dados

Conclusão

POR QUE O FP-GROWTH É TÃO IMPORTANTE?



O FP-Growth revolucionou a mineração de padrões frequentes ao permitir análises rápidas e eficientes em grandes volumes de dados.
Sua estrutura compacta e processamento inteligente transformaram a forma como descobrimos relações ocultas em bases transacionais massivas.
De análises de mercado a sistemas de recomendação, o algoritmo continua sendo fundamental para a inteligência de dados moderna.

Transformando dados em inteligência estratégica